LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional em elaboração de apostilas para cursos de Graduação e de Pós-graduação há 2 anos. Durante minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ensaios de deslocamento angular em transformadores de distribuição 10

O ensaio de deslocamento angular 10

Determinação do deslocamento angular para transformadores dotados de conexões especiais 16

Conexão do tipo ziguezague 17

Conexão do tipo delta estendido 18

Ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência 22

Generalidades acerca do impulso atmosférico 22

Ensaio de impulso atmosférico 26

Ensaio de impulso atmosférico do tipo escalonado 30

Ensaios de medição de resistência a frio e de sobretensão 32

Ensaio de medição da resistência a frio 32

Ensaio de sobretensão 36

Temporárias 36

De manobra 38

Transitórias muito rápidas 40

Ensaio de elevação de topo de óleo e outros tipos 42

Ensaio de topo de óleo 42

Ensaio de inspeção e recebimento 45

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

As máquinas elétricas são indispensáveis para que o ser humano execute uma série de atividades em seu cotidiano. Um desses instrumentos são os transformadores de distribuição, que são equipamentos mais robustos, comumente adotados em redes de energia públicas para suprir a demanda energética dos cidadãos que habitam o espaço rural e urbano. Sendo assim, esse componente é essencial para garantir que você possa tomar banho, utilizar a internet, trabalhar, entre outras atividades. Por isso, é necessário assegurar que esse dispositivo funcione adequadamente e uma forma de se fazer isso é realizando ensaios elétricos visando otimizar o desempenho e o funcionamento desses componentes. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3 – Ensaios em transformadores de potência**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender e aplicar o processo de ensaio de deslocamento angular em transformadores de distribuição.
2. Aplicar as técnicas de ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência.
3. Realizar os ensaios de medição de resistência a frio e de sobretensão.
4. Elaborar o ensaio de elevação de topo de óleo e outros tipos de ensaios para inspeção e recebimento dos transformadores.

Ensaios de deslocamento angular em transformadores de distribuição

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio de deslocamento angular. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio desse teste consegue-se compreender qual a defasagem angular existente entre a tensão e a corrente existente em um circuito elétrico por meio de dois sinais amostrais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

O ensaio de deslocamento angular

Em transformadores, o deslocamento angular consiste no ângulo que é mensurado de um sinal que conta com baixa tensão para outro que apresenta alta tensão em um sentido anti-horário no diagrama das tensões. Esse conceito é amplamente utilizado na alimentação de pontos controlados de conversores, em ligação de transformadores de modo paralelo, entre outras.

A execução desse ensaio precisa de um dispositivo produzido, principalmente para tal finalidade, que é formado por um indicador de tensão e um transformador que conta com relação variável. Vale destacar que quando se tem uma indicação da deflexão nula, pode-se mencionar que se tem uma polaridade idêntica ao do instrumento.

Em alguns casos, tratar somente da polaridade é algo insuficiente para que se apresente uma relação devida entre as tensões que são induzidas em enrolamentos primários e secundários. Isso ocorre por causa das mais variadas configurações existentes de enrolamento, sendo que nessas situações emprega-se o deslocamento angular ou a diferença das fases (defasagem) entre as tensões existentes nos terminais das tensões inferiores e superiores. Pode-se mencionar que as principias conexões

a. O delta estendido (ΔE).

b. O ziguezague.

c. A estrela (Y).

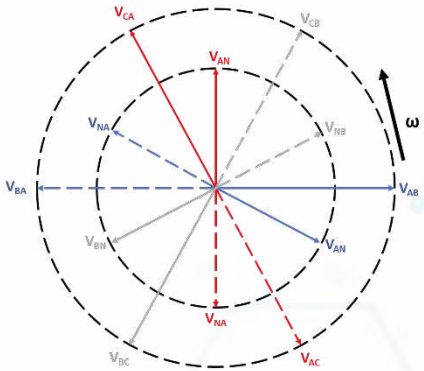
d. A delta (Δ).

e. As variações na quantidade de espiras para as conexões ΔE e ZZ.

f. A sequência de fases da alimentação.

Para que seja possível determinar a defasagem angular é necessário levar em conta o chamado ângulo entre os fasores que é determinado pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Norma Brasileira (NBR) 5336. A obtenção do parâmetro requer o entendimento do chamado diagrama de fasores da tensão para um transformador, bem como a defasagem de 12 tensões no sistema como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Diagrama dos fasores para um transformador

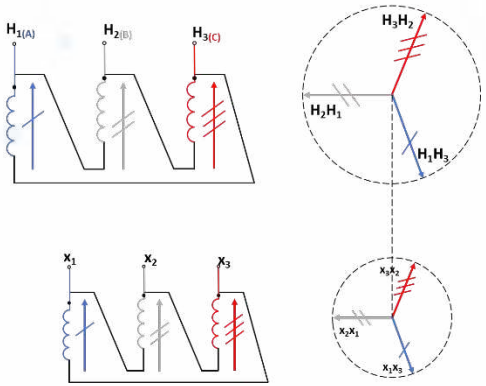


Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

É importante mencionar, que compreender previamente a defasagem angular nos transformadores é algo imprescindível quando se trata da operação dos transformadores paralelos. Além disso, é de suma relevância para os transformadores de corrente e os transformadores de potência para os circuitos de proteção e de medição dos sistemas elétricos, por exemplo.

Destaca-se ainda que esse componente pode ser aplicado para os transformadores dotados de conexões especiais. Nesses casos, há a aplicação no estudo das pontes conversoras e na eletrônica de potência, por exemplo, em que se deve realizar uma análise minuciosa acerca da defasagem angular para que os valores de tensões retificadas almejados em pontes de 12, 24 e 48 pulsos sejam atingidos. Dessa maneira, para exemplificar o processo de testes de deslocamento angular, pode-se fazer o uso de um transformador dotado de delta horário dividido por delta horário como apontado na Figura 2.

Figura 2 – Defasagem angular para o transformador delta horário/delta horário



Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

O teste para determinar o deslocamento angular precisa levar em conta alguns fatores, inicialmente se faz necessário apontar qual é a polaridade existente entre as bobinas do secundário e do primário. Ao se analisar a Figura 2, considerando o modo como as conexões do transformador estão dispostas, pode-se mencionar que as bobinas contam com uma polaridade do tipo subtrativa, com isso, os fasores das forças eletromotrizes (FEM) respectivas em cada uma das fases se encontrarão defasadas em 0 graus (º).

Ao se avaliar a sequência das fases de buchas no primário, dadas por H_1, H_2 e H_3 é possível determinar o diagramado dos fasores, região em que se alimenta o transformador pela rede elétrica, e de acordo com o diagrama dos fasores das tensões que foi apresentado na Figura 1. Com

isso, consegue-se construir o diagrama de fasores para o sistema como mostrado no lado direito da Figura 2.

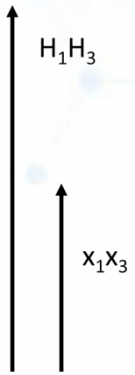
Vale mencionar, que ao se observar a Figura 2, tem-se um diagrama de fasores que se encontra do lado de uma conexão delta ligada ao primário. É importante que o nome de cada um dos fasores seja dado em função da letra e do índice de referência para cada uma das buchas.

Ao conhecer a polaridade existente entre as bobinas, consegue-se saber se cada um dos fasores se encontram induzidos em bobinas de um secundário do transformador com uma defasagem igual a 0° em relação aos seus fasores respectivos do primário do um transformador. Sendo assim, ao posicionar o fasor do secundário de cada uma das fases no fasor do primário é possível obter o diagrama dos fasores indicados na Figura 2 que está ao lado do delta do secundário que é 0°. Destaca-se que o nome dado aos fasores se relaciona com as letras que foram designadas para as buchas respectivas do enrolamento em secundário.

Ao se escolher dois fasores de fase ou de linha, bem como determinando os índices iguais para o lado do secundário e o lado do primário realiza-se a medição do ângulo que é constituído entre eles. De acordo com ABNT (2015) o ângulo que precisa ser levado em conta é aquele devidamente definido entre o fasor dotado de menor tensão para aquele de tensão maior e sempre no sentido anti-horário.

Visando ter uma resposta que atenda à norma, o fasor com maior tensão precisa ser devidamente colocado em uma posição vertical, algo como se estivesse indicando o ponteiro de minutos para o relógio, evidenciando a marcação da posição 12 deste. O fasor com menor tensão também tende a apresentar um deslocamento semelhante ao que foi efetuado para o de tensão maior. Esse comportamento pode ser visto com mais detalhes na Figura 3.

Figura 3 – Defasagem angular segundo a ABNT (2015) considerando o padrão de montagem delta horário/delta horário



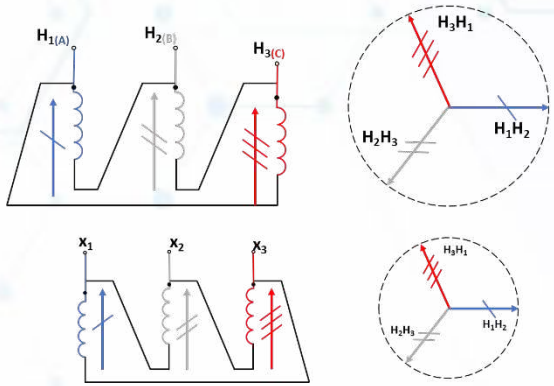
Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

Quando tomado o ângulo que foi formado pelo fasor com menor tensão, em função do que possui tensão maior, porém no sentido anti-horário, tem-se um ângulo igual a 0º. De acordo com a norma, é imprescindível indicar o lado de representação dos fasores, isto é, D maiúsculo, responsável por representar o delta de maior tensão, enquanto que o d minúsculo indica aquele de menor tensão. Além disso, as letras de representação são seguidas por um algarismo para evidenciar a hora indicada por fasores como no caso do ponteiro de um relógio, com isso a notação ficaria Dd0, por exemplo, implicando que o ângulo nessa situação seria igual a 0.

Após explicado o procedimento para definir o defasamento angular da conexão delta no sentido horário/delta no sentido horário, é necessário falar sobre procedimento no sentido anti-horário. Dessa forma, pode-se adotar o mesmo procedimento para que se determine o defasamento angular de uma conexão delta anti-horário/delta horário.

A inversão da conexão delta do sentido horário para o sentido anti-horário implica que ocorreu um atraso/deslocamento nos fasores da ordem de 60º. Considerando a mesma situação descrita anteriormente, pode-se apontar que a conexão delta que se refere à região da tensão maior experimentará uma inversão no sentido delta anti-horário e manterá a conexão delta nas bobinas com tensão inferior como indicado na Figura 4.

Figura 4 – Defasagem angular para o transformador delta anti-horário/delta horário

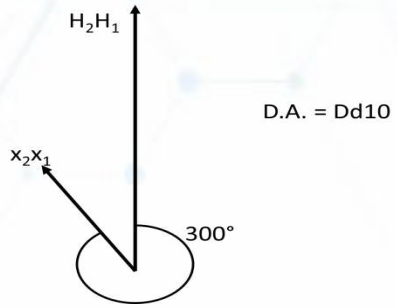


Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

Desse modo, ao se ter uma mesma polaridade, que é subtrativa, tem-se uma defasagem angular esperada próxima de 300° (para o caso anterior). De acordo com ABNT (2015) os fasores que devem ser comparados são aqueles de linha e que contam com um mesmo índice. Analisando a Figura 4, pode-se mencionar que os índices dos fasores no primário se encontram invertidos em comparação com o secundário. Isso implica que escolher o fasor igual a H_2H_3 no primário, significa que o fasor equivalente à fase no secundário é o x_2x_3. Além disso, ao se avaliar o diagrama dos fasores na Figura 4, pode-se apontar que o primário se encontra a 180° do secundário.

Considerando o ângulo que foi formado pelo fasor primário/de menor tensão em relação ao secundário que é o de maior tensão, pode-se dizer que o ângulo definido entre os fasores corresponde a 300° no sentido anti-horário. Segundo a ABNT (2015) a representação para o defasamento angular precisa ser informada segundo a representação constante no lado direito da Figura 5.

Figura 5 – Defasagem angular segundo a ABNT (2015), considerando o padrão de montagem delta anti-horário/delta-horário



Fonte: Adaptada de Rossi e Reis (2015).

Portanto, temos na Figura 5 a representação do defasamento angular com D maiúsculo, a fim de indicar o delta com maior tensão, o d minúsculo que é o delta de menor tensão seguido do algarismo 10 que equivale à hora indicada pelos fasores, caso fosse representar as horas como um relógio.

Determinação do deslocamento angular para transformadores dotados de conexões especiais

A seguir, será tratado sobre a determinação do deslocamento angular para transformadores que apresentam conexões especiais como é o caso do ziguezague e do delta estendido, por exemplo. Os transformadores que contam com conexões especiais são comumente utilizados nas indústrias, especialmente nos setores de alta potência. Tais instrumentos são imprescindíveis para que se possa cancelar as harmônicas em sistemas retificadores de pulsos múltiplos.

No entanto, sua utilização não se dá apenas para a distorção harmônica existente no sistema e sim como transformadores retificadores nos sistemas de multiconversores. Como exemplo, é possível mencionar os sistemas de conversores estáticos – muito utilizados nas indústrias petroquímicas, químicas, metalúrgica, siderúrgica, entre outras – e os sistemas para a tração elétrica de corrente contínua como é o caso de sistemas ferroviários e metroviários.

Vale apontar, que há uma grande expectativa quanto à utilização de transformadores dotados de conexão delta estendido e ziguezague. Espera-se que a adoção desses componentes aumente de modo considerável no futuro, especialmente em sistemas multiconversores, como os apontados anteriormente. Isso ocorre, pois tais dispositivos têm a capacidade de fornecer uma defasagem angular que é fora dos valores convencionais que são de 0 a 30°

Conexão do tipo ziguezague

A conexão estrela também denominada como estrela interconectada recebe esse nome por causa das suas particularidades construtivas da ligação existente entre as bobinas das outras fases de um transformador. Isso implica que tais componentes contam com um formato semelhante a um ponto de ziguezague.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Impactos da modulação por múltiplas variáveis no transformador e na comutação suave do conversor dual-active-bridge*. Acesse clicando aqui.

As conexões ziguezague contam com algumas semelhanças em comparação com a Δ e a Y, sendo que combina a vantagem de ambas. Porém, pode-se dizer que a sua principal vantagem é a capacidade de promover uma distribuição, de modo mais uniforme, do fluxo que é gerado pelas correntes das cargas, promovendo a equalização de corrente entre as fases. Destaca-se que os transformadores do tipo ziguezague contam com três núcleos e seis bobinas, sendo que a primeira bobina existente em cada um dos núcleos se encontra conectada de modo contrário à segunda bobina do próximo núcleo. Já a segunda bobina é, posteriormente, associada em conjunto de modo a propiciar a construção de um neutro, bem como a ligação das fases nas bobinas primárias. Com isso, cada uma das fases passa a ficar casada com a outra, culminando no anulamento das tensões. Assim, a corrente no neutro pode ser desconsiderada,

De modo suscinto, pode-se afirmar que a determinação da defasagem angular desse modelo de ligação deve se dar, inicialmente, destacando a polaridade dos grupos integrantes das bobinas. Após esse procedimento, efetua-se a montagem de diagramas dos fasores, semelhante à metodologia que foi apresentada anteriormente. Após a adoção de todas as premissas necessárias para a obtenção da defasagem angular de configurações distintas para os transformadores dotados de conexão ziguezague é possível obter uma série de defasagens. O Quadro 1 mostra com mais detalhes as defasagens angulares que podem ser obtidas com esse modelo.

Quadro 1 – Defasagens angulares para a conexão ziguezague

Conexão	Defasagem angular	Polaridade	Nomenclatura conforme ABNT (2015)
Ziguezague(ah) Δ(h)	300°	Subtrativa	Dz10
Ziguezague(h) Δ(ah)	240°	Aditiva	Dz8
Ziguezague(h) Δ(h)	180°	Aditiva	Dz6
Ziguezague(ah) Δ(h)	120°	Aditiva	Dz4
Ziguezague(h) Δ(ah)	60°	Subtrativa	Dz2
Ziguezague(h) Δ(h)	0°	Subtrativa	Dz0

Fonte: Adaptado de Rossi e Reis (2015).

Portanto, o quadro anteriormente citado evidencia as possibilidades obtidas ao se adotar à conexão do tipo ziguezague, no que tange à defasagem angular. É importante citar que esses valores não podem ser atingidos em transformadores normais, fazendo assim com que esse componente seja mais vantajoso em comparação com os modelos comuns.

Conexão do tipo delta estendido

A conexão delta estendido é uma estratégia que pode ser empregada quando se quer promover a substituição de determinadas topologias convencionais, sendo que isso se dá devido às vantagens desse componente. Tal configuração é tida como um prolongamento dos chamados terminais delta, isso a torna ideal para a produção dos conversores de pulsos múltiplos.

Assim como a conexão do tipo ziguezague, a conexão delta apresenta como vantagem principal a capacidade de se conseguir um defasamento fora do convencional. Na conexão delta estendido é possível obter parâmetros que são múltiplos de 30°, o que é vantajoso em aplicações de transformadores de potência.

Após apresentada a conexão delta estendido, é imprescindível destacar as defasagens angulares possíveis. Para tal, adota-se, no primário, conexões convencionais do tipo estrela e delta, e, no secundário, o delta estendido. Aponta-se que o procedimento a ser empregado para determinar a defasagem angular da ligação é semelhante aos casos do ziguezague.

O Quadro 2 evidencia as defasagens angulares que podem ser obtidas para o desenvolvimento de um conversor com 24 pulsos, de maneira parecida com o que foi feito na conexão ziguezague apresentada anteriormente. Após adotar as premissas necessárias para determinar esse parâmetro em diferentes configurações para o transformador com a conexão do tipo delta-delta estendido e a estrela-delta estendido, consegue-se obter os valores indicados.

Quadro 2 – Defasagens angulares para a conexão ziguezague

Conexão	Defasagem angular	Polaridade	Nomenclatura conforme ABNT (2015)
Delta estendido (h)Y	240°	Aditiva	Yde8
Delta estendido (ah)Y	180°	Aditiva	Yde6
Delta estendido (h)A Δ(ah)	270°	Aditiva	Dde9
Delta estendido (h) Δ(h)	210°	Aditiva	Dde7
Delta estendido (ah) (h)	150°	Aditiva	Dde5
Delta estendido (h) Y	60°	Subtrativa	Yde2
Delta estendido (ah) Y	0°	Subtrativa	Yde0
Delta estendido (h) Δ(ah)	90°	Subtrativa	Dde3
Delta estendido (h) Δ(h)	30°	Subtrativa	Dde1
Delta estendido (ah) Δ(h)	330°	Subtrativa	Dde11

Fonte: Adaptado de Rossi e Reis (2015).

Assim, foi possível observar quais são as principais defasagens angulares que podem ser obtidas ao se adotar a conexão do tipo delta estendido. Além disso, vale dizer que não é possível alcançar tais valores nos transformadores normais, o que tende a ser bom em determinadas situações.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o deslocamento angular nos transformadores é um ângulo medido a partir de um sinal com uma tensão baixa para um segundo que conta com uma alta tensão no sentido anti-horário do diagrama de tensões.

Aprendeu também, que o deslocamento angular consiste em um conceito muito adotado para alimentar os chamados pontos controlados em conversores, bem como na ligação de transformadores paralelos, por exemplo. Destaca-se que a realização do ensaio para determinar esse parâmetro requer que se tenha um componente fabricado exclusivamente para essa finalidade.

Além disso, aprendeu que o instrumento de testes apresenta, em sua constituição, um indicador de tensão, bem como um transformador, responsável por contar a relação variável. Outro ponto que merece atenção é que quando existe a indicação de uma deflexão que é nula, consegue-se obter uma polaridade que é igual à apontada no equipamento de ensaio.

Visando determinar a defasagem angular é preciso considerar o ângulo existente entre o fasores, que pode ser determinado pela norma ABNT 5336. Para tal, deve-se compreender o então diagrama dos fasores das tensões para os transformadores que é desenvolvido, normalmente, para a defasagem de 12 tensões.

É importante relembrar ainda a existência de transformadores dotados de conexões especiais, nesses casos, também é preciso obter o deslocamento angular para as conexões do tipo ziguezague e delta estendido, por exemplo. Vale mencionar que os transformadores que apresentam conexões especiais são amplamente utilizados no setor de alta potência em que se busca, principalmente, cancelar as harmônicas nos sistemas retificadores com pulsos múltiplos.

Ensaio de impulso atmosférico em transformadores de potência

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio de impulso atmosférico de transformadores de potência. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Destaca-se que com esses testes é possível otimizar os custos das empresas, bem como evitar falhas catastróficas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Generalidades acerca do impulso atmosférico

Antigamente era comum que os transformadores sofressem falhas devido a causas que não eram óbvias imediatamente, com isso atribuía-se esses eventos a surtos elétricos. Destaca-se que era incomum desenvolver projetos levando em conta esses eventos, além de se ter uma pequena experiência prática no assunto. Frente a esse cenário Santanna (2005) aponta que:

> O processo de formação das descargas atmosféricas ainda não está bem consolidado no meio científico, porém os estudos dos parâmetros das descargas, principalmente as que se dirigem ao solo estão muito avançados. Muitas pesquisas publicadas nessa área mostram as magnitudes das correntes elétricas que assolam tanto as redes de energia elétrica, como as propriedades, animais, pessoas etc. Não há como evitar que as descargas atmosféricas atinjam um determinado local, também nem sempre se consegue que as descargas atmosféricas sejam desviadas para uma determinada estrutura, que pode ser o para-raios, em vista disso, elas podem atingir direta ou indiretamente as redes de energia elétrica, provocando os surtos de tensões que se propagam nos condutores até atingirem as instalações elétricas dos consumidores, danificando os equipamentos elétricos e causando acidentes com as

O desconhecimento acerca dos surtos fez com que dimensionasse e produzisse transformadores com grandes dimensões e desproporcionais. Destaca-se que, em grande parte dos casos esses componentes funcionavam adequadamente ao longo da sua vida útil, uma vez que não experimentavam, efetivamente condições mais severas.

Vale citar que a sistematização dos testes de impulso nos transformadores de potência começou no ano de 1930. A origem desse ensaio se deu, pois percebeu-se que os testes de baixa frequência, comumente adotados, não eram indicadores confiáveis acerca dos esforços dielétricos reais que poderiam incidir ao longo do funcionamento de um transformador.

Notou-se que durante muito tempo os defeitos advindos entre as espiras e as camadas de enrolamentos nas suas zonas terminais surgiam ao longo da ocorrência dos fenômenos transitórios. Nos testes de impulsos nos transformadores, idealizou-se que a aplicação de esforços ao dielétricos deveria ser semelhante aos esforços a qual o componente experimentaria. Esses esforços são as manobras em sistemas elétricos ou descargas atmosféricas, mostrada na Figura.

Figura 6 – Descarga atmosférica

Fonte: Pixabay.

Em grande parte dos casos, os esforços advindos dos fenômenos atrelados às descargas atmosféricas passaram a ser um dos elementos

importantes, pois tendem a apresentar um nível de destruição elevado, principalmente nos sistemas de classe de tensão máxima de até 242 quilovolts (kV).

Com isso, tem se tornado comum fazer com que os transformadores de potência experimentem esses testes a fim de compreender sua resposta a tal fenômeno. Dessa maneira, pode-se afirmar que o projeto desses componentes evoluiu de modo conjunto com os procedimentos requeridos para a execução dos testes de impulso.

O desenvolvimento prático e teórico do estudo dos fenômenos transitórios, além da evolução de sistemas e equipamentos de medição necessários para a execução dos testes de impulso, contribuiu para compreender melhor os eventos transitórios que ocorrem durante as operações. Além disso, pode-se mencionar que foi possível ainda otimizar o projeto dos transformadores de potência, dispositivo mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Transformador de potência

Fonte: Pixabay.

Vale citar que a disseminação rápida da técnica, que se desenvolveu de modo isolado em uma série de países, fez com que surgisse uma série de interpretações distintas no que tange à finalidade e à filosofia do teste de impulso nos transformadores. Por muito tempo houve cerca de três correntes de pensamento que estratificavam a opinião de usuários e fabricantes quanto à execução do teste de impulso nos transformadores

A primeira corrente tinha aqueles indivíduos que consideravam que os testes de impulso eram desenvolvidos somente para a execução da verificação dielétrica em um projeto, bem como do nível de graduação do nível de isolamento em um transformador. Nessas situações o intuito principal era promover o equacionamento de fatores com as habilidades de unidades geradas para que fosse possível suportar os esforços elétricos padrões dentro dos limites econômicos.

A segunda corrente é aquela que buscou fomentar a padronização dos testes de impulso, especialmente como uma maneira de verificar erros de fabricação grosseiros. Com isso, requeria-se a execução desse ensaio em cada um dos componentes produzidos em uma fábrica.

A terceira corrente, por sua vez, acreditava que fazer com que o transformador experimentasse o teste de impulso elétrico enfraquecia o dielétrico. Diante desse fato, aboliu esse experimento na etapa de recebimento, com isso, essa tarefa passou a ser de uso exclusivo de projetistas e engenheiros.

Ainda no que tange à terceira corrente, pode-se mencionar que se passou a encarar o ensaio de impulso atmosférico como um procedimento laboratorial que contribui de modo significativo para a concepção de protótipos de enrolamentos e bobinas. Tal opção tinha como base a dificuldade em se medir, de modo meticuloso, o impulso por meio da aplicação, além da complexidade em se detectar de modo preciso os defeitos ocultos advindos do teste.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Gerador de Impulso 1MV*. Acesse clicando aqui.

Vale citar, que a primeira e a terceira corrente de pensamentos partiam da premissa que o uso de componentes de proteção contra as sobretensões em transformadores situados em campo tendia a limitar a magnitude dos esforços elétricos. Acreditava-se que não se tinha um valor maior do que 80% do nível do isolamento de um transformador.

Ensaio de impulso atmosférico

Durante a execução dos ensaios de impulso elétrico é necessário submeter os transformadores a diversas aplicações de sequência, para que isso ocorra é importante seguir os seguintes passos:

a. Aplicar um impulso que conta com forma plena reduzida, nesse caso o valor da crista precisa varia de 50 a 75% do valor de forma normalizado pleno.

b. Submeter o corpo a cerca de três impulsos de modo normalizado pleno, nesse caso o valor da crista precisa ser equivalente à tensão nominal suportável que é determinada de acordo com a classe de tensão do transformador que está sendo testado.

Durante os testes nos transformadores consegue-se determinar se existem defeitos em menor ou maior grau no isolamento. Além disso, a forma plena, dotada de um valor de crista oscilando de 50 a 75% do limite determinado para uma classe de tensão que se quer ensaiar deve ser aplicada no equipamento. Isso é necessário a fim de impedir que haja danos no transformador, especialmente caso existam erros de fabricação mais grosseiros. Essa estratégia, geralmente, minimiza a solicitação do transformador, mas, tende-se a atenuar os defeitos no isolamento, caso existam.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Avaliação da suportabilidade do isolamento de transformadores de distribuição por meio da aplicação de impulsos atmosféricos com tensão reduzida*. Acesse clicando aqui.

Vale mencionar que o valor da crista da tensão que será aplicado nos testes é previamente determinado em norma, seguindo os padrões da ABNT 6939, conforme ABNT (2018) e adota como base a classe da tensão do instrumento que está sendo analisado. A maneira de estimar os tempos característicos, as formas típicas, além da tolerância estão presentes na

encontram imersos no óleo isolante, a tensão de execução de ensaio, apresenta, geralmente uma polaridade negativa de forma a diminuir as chances da ocorrência de descarga externa no circuito.

É importante citar que, normalmente, os valores se encontram situados em uma faixa que varia entre 20 e 40% acima da tensão de transição que realmente podem acometer os transformadores, levando em conta a presença de dispositivos protetivos contra as sobretensões. Portanto, pode-se apontar que nesses ensaios leva-se em consideração a margem da segurança em primeiro lugar, sendo que isso está acima dos esforços almejados que um transformador possa, de fato, ser solicitado quando em serviço.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Coordenação de isolamento de transformadores - descargas atmosféricas*. Acesse clicando aqui.

É importante mencionar que as tolerâncias para os tempos até a crista e também da meia amplitude são determinados de acordo com as diretrizes sugeridas pela ABNT (2018). Visando conseguir o tempo virtual diante do normalizado perante as tolerâncias determinadas é comum que seja necessário admitir que existam sobre-elevações ou oscilações fora do padrão estipulado que é de mais ou menos 5%, nesses casos, adota-se um limite máximo de cerca de 10%. Para não ultrapassar esse limite é comum admitir que o tempo virtual da frente transcende as tolerâncias determinadas em normas. Nos casos de execução de testes de tensão suportável sob o impulso de forma cortada, vale dizer que é possível combiná-lo com o teste de impulso da tensão suportável do impulso pleno. Nesse caso, deve-se executar os seguintes passos:

a. A aplicação de um impulso de forma plena diminuída e com um valor da crista oscilando de 50 a 75% da forma plena determinada.

b. A aplicação do impulso com a forma normalizada plena com um valor da crista determinado de acordo com a classe da tensão do transformador que está sendo testado.

c. A aplicação de um ou de mais impulsos de modo cortado com o valor da crista diminuído.

d. A aplicação de dois impulsos dotados de modo cortado com o valor pleno da crista.

e. A aplicação de dois impulsos dotados de forma plena normalizados com o valor da crista determinado de acordo com a classe da tensão do transformador que está sendo testado.

A aplicação dos impulsos de modo cortado visa propiciar a avaliação do sistema de isolamento do transformador quando este experimenta variações de tensão bruscas, como é o caso em que se tem uma descarga atmosférica perto do transformador da distribuição dos centelhadores de ar isolados. Outro exemplo, é em para-raios dotados de centelhadores ou ainda a descarga em buchas ou isolantes do transformador.

IMPORTANTE:

O para-raios é um dispositivo importante nas subestações de energia em que se tem os transformadores de potência. Isso ocorre, pois esses instrumentos são adotados para direcionar as descargas elétricas advindas da atmosfera para o solo. Vale ressaltar que a incidência de descargas elétricas é algo grave que tende a causar danos para equipamentos, estruturas, animais e pessoas.

Geralmente, obtém-se uma forma cortada para a execução do teste e isso é advindo de um impulso normal e típico, com um valor de crista igual a 110% ou ainda de 115% do limite do valor determinado para o impulso normalizado pleno. Outro conceito relevante se liga ao circuito de corte que equivale a um centelhador adequado e que se encontra presente entre o terminal do equipamento a ser testado e o terra.

É preciso mencionar que apenas o uso do centelhador com disparo controlado possibilita o ajuste do tempo de corte de forma precisa. O nível de precisão é tão elevado que propicia o ajuste do tempo de corte de maneira que são praticamente iguais, favorecendo assim a detecção de

Nos testes recomenda-se adotar um sistema que apresenta um nível de capacidade que possibilita a execução do corte em um tempo almejado qualquer. É importante que o tempo de corte varie entre dois e seis milisegundos, como aponta ABNT (2015). De maneira geral, é necessário testar todos os enrolamentos existentes no transformador a fim de avaliar as condições de cada um.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Emprego de centelhadores em série com para-raios como nova forma de proteção em sistemas com aterramento ressonante*. Acesse clicando aqui.

Durante a aplicação de um impulso atmosférico é imprescindível que os outros terminais sejam aterrados de forma direta ou ainda por meio de uma resistência capaz de protegê-los contra possíveis sobretensões que possam ser induzidas no enrolamento ao longo dos testes. Aponta-se que o enrolamento ensaiado também precisa contar com o aterramento de um de seus terminas, enquanto que o outro fica conectado ao circuito da geração de impulso.

A sequência dos impulsos precisa ser aplicada de forma sucessiva em cada um dos terminais da linha do enrolamento que está sendo testado. Para transformadores do tipo trifásico, os demais enrolamentos da linha de enrolamento devem ser aterrados de modo direto ou ainda por meio da impedância de valor reduzido, menor à impedância da linha.

Caso o enrolamento conte com um terminal de neutro é imprescindível aterrá-lo de modo direto ou ainda por meio da impedância de baixo valor com um *shunt*/derivador a fim de se mensurar a corrente. É necessário ainda aterrar o tanque do transformador para evitar danos a esse componente, bem como garantir a segurança do teste.

Determinados laboratórios executam, depois de uma série de aplicações de impulso, uma aplicação a mais do impulso reduzido pleno com um valor de crista oscilando de 50 a 75% do impulso normalizado

formas de corrente e de tensão obtidas ao longo da primeira aplicação com impulso dotado de modo pleno reduzido.

O evento supracitado é muito relevante quando se trata dos transformadores a seco, além de máquinas que adotam dispositivos de proteção internos contra os surtos não lineares. Pode-se afirmar que se satisfaz os requisitos do teste caso não se obtenha nenhum indício de falhas ao longo da aplicação de impulsos.

Ensaio de impulso atmosférico do tipo escalonado

O ensaio de impulso atmosférico do tipo escalonado é considerado como sendo um procedimento alternativo e consiste na aplicação de uma série de impulsos de modo pleno. Nesses casos a amplitude começa de um valor relativamente baixo e que conta com uma possibilidade de avarias reduzido. À medida que o ensaio avança, aumenta-se de maneira gradativa o nível por meio de passos fixos até se alcançar a falha ou a tensão suportável denominada de impulso atmosférico. De modo análogo ao processo normativo, se faz necessário realizar aplicações das tensões impulsivas em cada um dos enrolamentos. É necessário que sejam registrados os oscilogramas da corrente e da tensão impulsiva para cada uma das aplicações, geralmente por meio de um digitalizador ou de um osciloscópio digital.

Por não ser preciso os impulsos de modo cortado em tal teste, há uma simplificação da exigência dos dispositivos para a execução dos ensaios que, geralmente, contempla o centelhador do corte e o seu sistema de disparo. É importante destacar que o sistema de disparo deve estar sincronizado de modo meticuloso ao disparo inicial visando permitir obter cortes reprodutíveis a fim de que se possa realizar uma comparação no que tange a questões práticas. É necessário apresentar os resultados por meio de uma Figura que possibilita comparar os oscilogramas obtidos de maneira prática, rápida e fácil. Desse modo, é possível, por exemplo, por meio de técnicas destinadas ao tratamento de sinais, normalizar os tempos de referência e a amplitude, a fim de se obter uma amostra

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que antigamente não se sabia com exatidão as falhas que causavam danos em transformadores de potência, por esse motivo eram frequentemente denominados como sendo surtos elétrico.

Outro ponto que merece atenção é que antigamente não se levava em conta os surtos elétricos para o dimensionamento dos transformadores de potência, bem como havia uma pequena experiência prática sobre o tema. Porém, à medida que se começou a perceber tal evento, passou-se a dimensionar equipamentos mais robustos que atendiam bem as necessidades, mas não experimentavam efetivamente eventos que podiam causar danos aos isolamentos. No entanto, esse panorama começou a mudar a partir de 1930 quando se passou a desenvolver o teste de impulso atmosférico para os transformadores. Isso ocorreu, uma vez que os ensaios de baixa frequência, tradicionalmente utilizados, não contavam com indicadores confiáveis sobre esforços dielétricos reais.

É preciso apontar ainda que para a execução dos ensaios de impulso elétrico deve-se seguir, de modo geral, uma sequência operacional. A primeira consiste em aplicar um impulso dotado de forma plena reduzida com um valor de crista variando entre 50 e 75% do valor da forma plena normalizada. A segunda etapa é fazer com que o corpo experimente três impulsos de maneira normalizada plena (valor da crista equivale à tensão nominal suportável, determinada em função da classe da tensão do equipamento ensaiado).

Existe também o ensaio de impulso atmosférico do tipo escalonado, que é um procedimento alternativo em que se aplicam impulsos de maneira plena. A amplitude nesses testes vai sendo elevada de forma gradual até que se atinja a tensão suportável da nominal do impulso elétrico ou a falha.

Ensaios de medição de resistência a frio e de sobretensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio de medição da resistência a frio e de enrolamentos elétricos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses ensaios são essenciais para compreender o funcionamento de transformadores, bem como garantir que operem adequadamente. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de medição da resistência a frio

O ensaio de medição de resistência a frio é contemplando no teste de estanqueidade e resistência a pressão e visa garantir que as operações de secagem da região ativa, bem como o enchimento de óleo e o vácuo no transformador ocorreram de modo satisfatório. Diante disso, Teixeira (2017) afirma que:

É consenso entre as empresas que atuam no Sistema Interligado Nacional (SIN), que existe uma imprescindibilidade de capacitação de seus profissionais, a fim de que sejam evitadas perdas financeiras e principalmente danos físicos aos envolvidos nas atividades operacionais. No contexto operacional do SIN um dos processos mais importantes na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de subestações é o tratamento do óleo mineral isolante. O óleo mineral isolante tem o papel de elevar a isolação das partes ativas de equipamentos de alta-tensão, sendo assim, a manutenção das condições físico-químicas dentro dos padrões, torna-se essencial para o bom funcionamento de equipamentos que operem em alta tensão. (TEIXEIRA, 2017, p. 8)

É importante que se mensure a resistência do isolamento antes da execução dos testes dielétricos, vale citar ainda que este não é um ensaio

entanto, busca-se avaliar o comportamento dos transformadores diante de pressões manométricas determinadas a fim de simular diferentes condições operacionais às quais podem ser observadas no processo.

Nos testes aplica-se a pressão por meio de secos, nitrogênios ou ar comprimido que irão atuar na região superficial do óleo. É importante dizer que a leitura desse parâmetro se dá em um manômetro que está situado entre uma válvula responsável por admitir o ar e o transformador. Ao se atingir a pressão que foi especificada previamente se faz necessário promover a interrupção da entrada de gás, que se dá ao fechar a válvula no tubo de fornecimento. Espera-se que ao longo do ensaio a pressão permaneça constante durante o tempo.

Desse modo, é possível avaliar se existem vazamentos de óleo em potencial que podem comprometer o funcionamento do transformador. Concomitantemente a isso, aplicam-se pressões manométricas de ensaio que são mostradas no Quadro 3.

Quadro 3 – Pressões a serem aplicadas no teste e seu respectivo tempo de permanência

Modelo de transformador	Tempo de aplicação do teste (horas)	Pressão manométrica de ensaio em Mega Pascal (MPa)
Não selado e que apresenta tensão de equipamento máxima menor do que 72,5kV ou ainda uma potência nominal inferior a 10MVA	24	0,03
Não selado e dotado de uma tensão superior máxima do equipamento de 72,5kV ou potência nominal maior do que 10MVA	24	0,05
Selado e com o enchimento integral	1	0,01
Selado por meio de colchão de gás	1	0,07

Fonte: Adaptado de ABNT (2015).

Diante disso, pode-se mencionar que a ABNT (2015) rege a sequência operacional a ser obedecida nos testes de estanqueidade e de resistência de pressão a frio. Destaca-se que esses testes consistem em um ensaio de rotina e de tipo que podem ser aplicados naqueles transformadores que se encontram imersos em um líquido isolante.

É importante que os componentes a serem avaliados se encontrem montados por completo e apresentem todos os dispositivos requeridos instalados para garantir as suas condições normais de funcionamento. Destaca-se ainda que o líquido isolante também deve estar no transformador e no nível que o fabricante recomenda. Vale citar, que tanto o tempo de aplicação e os valores da pressão manométrica se encontram no quadro 3. Reforça-se que a pressão manométrica consiste na diferença existente entre a pressão absoluta com a pressão atmosférica da região em estudo.

IMPORTANTE:

Os ensaios de rotina de um transformador consistem naqueles executados nos que foram adquiridos ou ainda em um nível de amostragem em relação ao número total de equipamentos. Seu intuito é compreender o quão uniforme é a qualidade dos materiais e da mão de obra adotada no processo de confecção desses componentes. Já os ensaios de tipo são aqueles que não precisam ser feitos em todos os lotes que foram fornecidos. Portanto, efetua-se esse teste somente nos que foram comprados ou nos que são muito parecidos com os adquiridos de modo a avaliar se o projeto da empresa fabricante está em consonância com a norma ou então para compreender uma particularidade dessas máquinas.

Os tempos de aplicação manométrica podem ser modificados em função do serviço pelos produtores de transformadores. Vale mencionar que os principais aparelhos a serem utilizados em um ensaio de pressão de resistência a frio são:

a. O cilindro com ar sintético.

b. O dispositivo dotado de manômetro.

É necessário frisar a relevância do dispositivo de estanqueidade que, geralmente, é posicionado na região superior do conservador do óleo. Esse componente consiste em um instrumento que é responsável pela detecção dos vazamentos indesejados ao longo da execução dos

testes. Tal elemento apresenta registradores e válvulas que executam a medição no nível de estanqueidade do transformador por meio de uma análise da queda da tensão.

O dispositivo de estanqueidade é posicionado na tubulação de secador de ar. Aponta-se que o fluido utilizado como isolante tende a apresentar uma variação de volume mais elevada de acordo com a carga e a temperatura do ambiente. Nesses casos, a ocorrência de uma sobrepressão interna pode culminar em danos em peças como flanges, gaxetas, bobinas, entre outros. Dessa maneira, insere-se um reservatório cilíndrico constituído de sílica-gel que tem o objetivo de absorver as partículas sólidas e a umidade ao longo da expansão volumétrica e a respiração de óleo, propiciando a entrada e a saída por meio do reservatório pela passagem na sílica-gel que é um dessecante químico. Esse agente atua retendo a umidade do ar que foi aspirado pelo transformador, impedindo assim que entre em contato direto com o óleo.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *Sistemas de refrigeração e tipos de óleos dos transformadores* clicando aqui.

Após isso, procede-se com o teste que pode ser sintetizado, com base no que foi visto anteriormente, inicialmente atua-se aplicando a pressão que foi definida previamente. Em seguida inspecionam-se pontos em potencial como as gaxetas, as conexões roscadas, a solda, entre outros a fim de verificar se houve ou não vazamento nessas regiões. Caso tal evento seja observado, se faz necessário efetuar o reparo e executar o ensaio novamente.

Vale citar que, no que tange aos transformadores subterrâneos, deve-se executar o ensaio da medição da pressão a quente. Geralmente, os testes demoram cerca de 8 horas e ao longo desse tempo o equipamento não pode contar com vazamento, além disso, a pressão interna do sistema não deve ser maior do que 0,05 MPa.

Ensaio de sobretensão

A sobretensão consiste em um fenômeno do tipo transitório que apresenta uma influência significativa em transformadores, tais eventos podem culminar, dependendo da duração e da amplitude, em danos nos equipamentos. Os danos pela sobretensão nos transformadores podem se associar a dois fatores principais:

a. A elevação generalizada da temperatura.

b. O incremento da solicitação dielétrica dos componentes isolantes de um enrolamento.

Entre os tipos de sobretensão existentes, aponta-se que os eventos que contam com curta duração são os que tendem a apresentar um nível de dificuldade mais elevado no que tange ao entendimento e à compreensão. Isso ocorre devido à sua rapidez, que varia da ordem de frações ou de poucos micro segundos, além de serem completamente dependentes de características intrínsecas às instalações.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Proteção de estruturas por meio do sistema de proteção contra descargas atmosféricas*. Acesse clicando aqui.

Aponta-se que os danos provenientes da sobretensão se ligam intimamente à disrupção do arco elétrico interno no transformador. Nos casos em que se têm longa duração, os danos irão aparecer por meio da elevação de temperatura desses dispositivos. Diante disso, a seguir, apresentam os principais tipos de sobretensão existentes e que podem culminar em danos em transformadores.

Temporárias

As sobretensões do tipo temporária são aquelas devidamente caracterizadas pela elevação da tensão fase-terra ou fase-fase do sistema com longa duração, apresentando, normalmente, uma ordem que vai

ou fracamente amortecidas. Vale citar que o elemento preponderante à suportabilidade dos transformadores a tal evento se liga intimamente a particularidades do núcleo ferromagnético. A relação com o núcleo ferromagnético ocorre, pois, tal componente atua como o elemento responsável por fechar e formar o circuito magnético da parte ativa.

Diante das limitações existentes no que tange a fatores como despesas e as dificuldades de transporte, bem como os custos da mão de obra e da matéria-prima, dimensiona-se os transformadores de maneira a suprir as características determinadas pelas normas vigentes e pelos compradores. Diante do exposto, emerge o núcleo que é um dos componentes mais relevantes dos transformadores, por isso, é comum que os produtores busquem desenvolver projetos de maneira otimizada a fim de que se possa chegar muito perto das condições de operação nominais. Desse modo, busca-se aproximar ao máximo do limite do fluxo magnético deste componente que consiste na ordem de 1,7 Tesla.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *Análise das solicitações impostas por AIS/GIS e linhas subterrâneas sobre os transformadores de potência*. Acesse clicando aqui.

Nos casos em que se tem uma elevação linear da tensão do sistema, uma vez que os transformadores consistem em indutores do tipo não-linear, o núcleo, normalmente satura, culminando em efeitos indesejáveis que contam com natureza térmica. Entre os efeitos mais comuns, pode-se mencionar:

a. A elevação da temperatura em partes metálicas periféricas do transformador como é o caso da tampa e do tanque, nessas situações os danos mais observados são a degradação das juntas de vedação e à pintura.

b. O incremento da temperatura do núcleo, o que culmina no sobreaquecimento do isolante, bem como de componentes celulósicos. Aponta-se que o efeito direto consiste na deterioração

Existem alguns eventos que podem resultar na sobretensão temporária, sendo que estes são atribuídos a ocorrências no sistema em que o componente está conectado. Um desses eventos é a rejeição de carga que se manifesta quando existe a retirada de quantidades grandes de carga dos sistemas que o transformador alimenta. Há também a ressonância em uma determinada frequência característica, que aparece quando as reatâncias capacitivas e indutivas tendem a ser muito parecidas. Por fim, a ferroressonância que é um evento que engloba indutâncias do tipo não linear e capacitâncias que ocorrem em função do sistema no qual o transformador está ligado.

IMPORTANTE:

A ferroressonância consiste em um fenômeno do tipo ressonante não linear e que pode impactar as redes de distribuição de energia. Esse evento consiste no surgimento repentino de um nível de sobretensão elevado e sustentado, contendo níveis de distorção harmônica mais elevados, o que tende a culminar em danos nos dispositivos elétricos. A sua geração se relaciona a todos os eventos que podem culminar em oscilações nos circuitos elétricos como a combinação de reatâncias indutivas – gerador de indução que transforma o potencial com o campo magnético saturável – e as capacitivas – contemplando os bancos de capacitores e os cabos.

É importante dizer que de acordo com a inércia térmica dos grandes transformadores que contam com massas de óleo isolante e de núcleo ferromagnético mais pesado, tem-se um efeito reduzido desses fenômenos. No entanto, é possível observá-lo nos casos em que os componentes experimentam tempos de operação elevados nas condições supracitadas.

De manobra

A sobretensão de manobra é fruto de um resultado das operações destinadas ao chaveamento ou ainda de falhas em potencial no sistema elétrico. Tal evento é caracterizado pelo fato de contar com uma frente

de onda mais rápida e com uma duração mais curta e com o espectro de frequência alto. Geralmente, a duração e a magnitude de tais surtos são dependentes da configuração e dos parâmetros do sistema ao qual o transformador se encontra ligado, além das condições do chaveamento. Há vários componentes que podem culminar nesse evento, como:

a. A manobra das cargas indutivas como os transformadores e os reatores.

b. As manobras de cargas capacitivas dotadas de bancos com capacitores.

c. A extinção e a ocorrência de faltas.

d. A reenergização e a energização da linha.

Geralmente, a frente de onda de tais sobretensões vão de centenas de microssegundos a até poucos milissegundos, além disso, a magnitude pode alcançar níveis que vão a até alguns por unidade (p.u). Seus efeitos são distintos em relação à sobretensão temporária, pois os transformadores tendem a se comportar de maneira complexa ao experimentarem tal evento.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, assista ao vídeo *A-373 novidade! O que é sobretensão*! *Como podemos atenuar*. Acesse clicando aqui.

Existem duas maneiras de se solicitar os componentes dielétricos dos enrolamentos. A primeira considera que a distribuição das tensões por meio da bobina não ocorrerá de modo uniforme caso o transitório apresente uma frente de onda mais rápida. Tal evento tende a culminar na concentração da tensão nos discos/espiras que estão situados perto da entrada da bobina, resultando assim na possibilidade de se ter uma ruptura do componente dielétrico entre as espiras nesse local.

A segunda considera que as bobinas ou uma parte delas tende a ressonar em um dado tipo de frequência natural se a tensão de transição

específicos da bobina irão alcançar níveis de tensão mais elevados em comparação com o que é aplicado no terminal do enrolamento. Isso pode fazer com que haja a ruptura do componente dielétrico entre as partes da bobina, inclusive se o nível da sobretensão estiver contido no chamado limite do nível básico do impulso do transformador.

Transitórias muito rápidas

As sobretensões transitórias muito rápidas consistem em eventos nos quais as características principais contemplam a ocorrência das frentes de onda extremamente rápida e com um espectro da frequência mais alto. Não existe um nível de padronização nas grandezas envolvidas, no entanto, estimativas apontam que as frentes de ondas tendem a contar com uma fração de poucos microssegundos, amplitudes típicas variando de 1,5 a 2,5 p.u e frequências indo de alguns quilohertz a até alguns Megahertz. De modo geral, é necessário mencionar que os enrolamentos dos transformadores são impactados pelas sobretensões transitórias muito rápidas de duas formas distintas. A primeira delas é que:

a. A sobretensão pode promover a excitação e o desenvolvimento das tensões que culminam em uma ressonância parcial no enrolamento.

b. A frente da onda impulsiva tende a propiciar a criação de uma distribuição da tensão que tende a ser não linear ao longo do enrolamento de alta tensão. Tal evento cria uma grande diferença de potencial entre as regiões da bobina que resulta em descargas elétricas entre as espiras ou os discos.

É importante citar que o modo não linear extremo relacionado à distribuição da tensão nesses eventos tende a culminar em uma ruptura dielétrica imediata nos isolantes. Além disso, pode resultar na deterioração cumulativa e gradativa do isolamento que tende a favorecer falhas futuras que são, geralmente, precedidas por descargas parciais nos pontos afetados.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ensaio de medição da resistência a frio, é considerado como o teste pertencente ao de estanqueidade e de resistência da pressão e que busca assegurar que as atividades advindas da secagem da região ativa e o enchimento de óleo do transformador tenham ocorrido de forma satisfatória.

A execução do teste de medição de resistência a frio se dá, basicamente com a aplicação de uma pressão e de um tempo previamente definidos. Depois disso, atua-se inspecionando as regiões que tem grande potencial de falhar como gaxetas, roscas, entre outras. Se houver vazamentos realiza-se o conserto e se efetua o ensaio de novo.

Vale mencionar ainda a sobretensão, que é um evento transitório que tende a impactar de maneira significativa os transformadores. Isso, normalmente, pode ocasionar em uma série de problemas em equipamentos por causa da amplitude e da duração. Destaca-se, que os danos atrelados à sobretensão em transformadores se ligam ao nível de elevação generalizado de temperatura e ao aumento da solicitação dielétrica dos elementos isolantes dos enrolamentos.

Há três tipos de sobretensão, as temporárias, devidamente caracterizadas pelo aumento de tensão fase-terra ou de fase-fase no sistema de longa duração. Já a sobretensão de manobra é advinda do resultado operacional atrelado ao processo de chaveamento, bem como a falhas nos sistemas elétricos, sendo que tal evento conta com uma frente de onda mais rápida, além de uma duração mais curta e dotada de espectro de frequência mais elevado em comparação com o caso anterior. Por fim, as sobretensões transitórias são aquelas muito rápidas e consistem em eventos em que as características principais envolvem a ocorrência das frentes de ondas mais rápidas e com espectro de

Ensaio de elevação de topo de óleo e outros tipos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona o ensaio de topo de óleo, da perda de carga e da impedância em curto-circuito. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses testes são indispensáveis para garantir o funcionamento adequado de um transformador. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Ensaio de topo de óleo

O teste de elevação das temperaturas é realizado em consonância com ABNT (2015) e tem como principal intuito determinar qual é o aumento da temperatura no topo de óleo no regime permanente com a dissipação de perdas totais, bem como determinar o incremento médio da temperatura nos enrolamentos à corrente nominal com a elevação na temperatura determinada do óleo.

É importante mencionar que a necessidade de atingir valores da temperatura dentro dos transformadores de potência é um grande problema. Portanto, pode-se mencionar que há inúmeras dificuldades para a obtenção de medidas, sendo que as mais comuns contemplam:

a. As dificuldades para substituir os sensores quando estes se encontram com defeitos, uma vez que o processo de abertura dos transformadores pode culminar em danos a tal componente.

b. A necessidade de se alterar os projetos dos transformadores que se encontram em funcionamento.

c. A necessidade de um nível de isolamento elevado a fim de se remover o sinal das medidas de temperatura, uma vez que estes tendem a reduzir o isolamento entre o tanque e o enrolamento.

O método normalizado para a determinação da elevação da temperatura em fábrica no regime permanente dos transformadores que se encontram imersos no óleo, pode ser feito por meio do método curto-circuito. Durante a sua execução não se submete a máquina às correntes e às tensões nominais de forma simultânea e sim às perdas totais calculadas. O valor desses parâmetros é obtido de forma prévia por meio da determinação de perdas nas cargas nas temperaturas de referência e nas perdas em vazio.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *cálculo do tempo de sobrecarga em transformadores por meio do equivalente térmico simplificado.* Acesse clicando aqui.

Os ensaios de elevação da temperatura de topo de óleo no regime permanente têm como principal intuito propiciar a dissipação de perdas totais, além de determinar a elevação na temperatura média dos enrolamentos na corrente nominal com o aumento da temperatura de topo de óleo estabelecida. Isso ocorre por meio de duas fases básicas que são:

a. A aplicação de perdas máximas totais a fim de que se possa determinar o aumento da temperatura no óleo sobre o meio utilizado no resfriamento. Vale citar que essa etapa do teste tem como principal intuito estabelecer qual é o aumento da temperatura máxima no topo de óleo e também do óleo médio. Para que isso ocorra, as temperaturas do meio do resfriamento e do óleo são monitoradas continuamente. A execução do ensaio continua até o ponto em que se atinge um aumento na temperatura de óleo no regime estável.

b. A aplicação da corrente nominal a fim de se determinar o aumento da temperatura média de enrolamentos no óleo na corrente nominal operacional.

As fases mencionadas anteriormente podem ser associadas em uma única aplicação da potência equivalente a um valor entre as perdas de cargas e as perdas totais. Aponta-se que os valores do aumento da temperatura para o topo de óleo e para os enrolamentos precisam ser devidamente definidos utilizando as regras para a correção como determinado em ABNT (2015).

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, faça a leitura do artigo *emprego de rede neural artificial para predição de temperatura de topo de óleo em transformador de potência.* Acesse clicando aqui.

O ensaio da elevação da temperatura nos transformadores a seco precisa ser feito nas derivações que contam com a maior perda. É possível executar esse teste por meio dos seguintes métodos:

a. O de carga simulada, que é adotado nos transformadores enclausurados dotados de resfriamento a ar natural ou os secos enclausurados. Sua realização se dá quando se tem disponível somente o transformador que está sendo testado ou ainda quando há unidades parecidas, no entanto, existem limitações no que tange aos equipamentos de testes.

b. O da oposição, nesse caso, o transformador que está sendo testado é conectado em paralelo com um segundo transformador, promove-se a excitação por meio da tensão nominal advinda do primeiro. Por meio das distintas relações das tensões ou ainda de uma tensão injetada se promove a circulação da corrente nominal na máquina que está sendo ensaiada.

c. O da carga efetiva é aquele em que se excita um dos enrolamentos do transformador com uma tensão nominal, enquanto o outro é conectado a uma carga previamente definida e que possibilita a circulação da corrente nominal em todos os enrolamentos. Tal método é o mais relevante, no entanto, seus requisitos, no que tange à energia, tendem a ser excessivos para os transformadores

Os testes são executados ao se adotar a elevação da temperatura que é devidamente obtida por meio de dois ensaios independentes. O primeiro é por meio da aplicação apenas de perdas no vazio e o segundo é com as perdas em carga por meio do método do curto-circuito. No que tange aos transformadores secos dotados de invólucro, se faz necessário que se dimensione tais componentes para funcionar com a potência nominal, devendo o invólucro estar em qualquer uma das derivações, mas, deve-se respeitar os limites apontados no Quadro 4.

Quadro 4 – Limites determinados para o aumento da temperatura nos transformadores secos

ENROLAMENTOS			
Ponto mais quente (ºC)	Temperatura de referência (ºC)	Classe da temperatura mínima do material	Método de variação da resistência
65	75	A	55
80	75	E	70
90	115	B	80
115	115	F	105
140	115	H	130
180	115	C	150

Fonte: Adaptado de ABNT (2015).

Dessa forma, é necessário seguir os valores determinados na tabela 4 a fim de evitar danos nos transformadores. Somente assim será possível garantir a segurança das operações, bem como a eficiência do teste de topo de óleo para transformadores secos.

Ensaio de inspeção e recebimento

É importante mencionar que o processo de manutenção de qualquer tipo de transmissor de potência tem como base em duas questões, as instantâneas e as históricas. No que tange às instantâneas pode-se mencionar que por meio delas determina-se o momento de manutenção em que o equipamento se encontra com algum defeito que é feito por meio da confrontação das características observadas ou da confrontação de valores com os padrões mínimos aceitáveis para um

Quanto às históricas, há um histórico de dados dos equipamentos e se compara as características e os valores adquiridos na etapa atual de manutenção a essas informações. É possível ainda determinar curvas que irão auxiliar a prever o estado da máquina, bem como as características nas quais está evoluindo.

Exemplo: Por meio do histórico da manutenção dos transformadores consegue-se determinar se há a possibilidade de ocorrência de uma queda proporcional ao tempo de valores no isolamento. Dessa maneira, é possível apontar com certo nível de exatidão qual será o momento aproximado que, provavelmente, o equipamento deixará de ficar dentro dos limites aceitáveis ao seu funcionamento.

Outro conceito relevante associado ao tema é o comissionamento, que aparece como um componente dotado de duas vertentes. Sendo assim, a primeira está atrelada à verificação do correto funcionamento do transformador produzido e entregue pelo fabricante, uma vez que não é possível executar a manutenção caso a máquina já conte com defeitos de fábrica.

Desse modo, pode-se mencionar então que a primeira vertente é empregada quando se quer assegurar que os transformadores estão, em sua condição nova, de acordo com os limites aceitáveis de operação. Por outro lado, a segunda vertente se liga ao histórico em que o comissionamento gera dados de referência e iniciais acerca do histórico da manutenção. Isso ocorre, uma vez que os primeiros ensaios dos transformadores fornecem as características construtivas desses dispositivos.

Diante disso, Mamede Filho (2011) detalha os principais ensaios que devem ser empregados quando os clientes recebem os transformadores. Além disso, é possível encontrar dados acerca destes em ABNT (2015). Sendo assim, existem várias razões que motivam a execução dos ensaios de recepção nos transformadores, entre os quais se pode mencionar:

a. Ao se avaliar a resistência elétrica de enrolamentos consegue-se avaliar se existe ou não defeitos em regiões como as soldas, os contatos e os enrolamentos.

b. Ao se investigar a relação das tensões consegue-se compreender se existe algum evento que compromete os enrolamentos no que tange à quantidade de espiras.

c. Com a resistência do isolamento é possível avaliar se o isolamento entre os enrolamentos e entre tais componentes e terra estão adequados. Isso permite atestar com precisão que os níveis de umidade na região ativa do transformador se encontram dentro das tolerâncias aceitáveis, o que garante que a máquina irá funcionar plenamente.

d. Por meio dos ensaios de polaridade, avalia-se com exatidão se os sentidos dos enrolamentos se encontram corretos.

e. Por meio do teste de deslocamento angular, bem como a sequência da fase é possível avaliar se as conexões inerentes aos enrolamentos se encontram em consonância com o diagrama fasorial que foi gerado previamente.

f. Com o teste de correntes de excitação e de perdas em vazio consegue-se compreender a corrente de magnetização no núcleo, bem como as perdas no ferro.

g. Por meio dos testes de impedância de curto-circuito e das perdas em cargas é possível compreender o valor da impedância em curto circuito, bem como as perdas que ocorrem nos enrolamentos.

h. Com a ajuda do teste de tensão aplicada consegue-se avaliar se existe alguma inconformidade entre os enrolamentos e tais componentes e entre tais elementos e terra. Desse modo, determina-se as tensões especificadas serão suportadas por tais regiões em função do nível de isolamento presente nos enrolamentos.

i. Com o ensaio da tensão induzida busca-se avaliar o estado do isolamento entre as espiras do próprio enrolamento.

Vale apontar que os ensaios de recebimento são geralmente denominados ensaios de comissionamento. Esses testes precisam ser

executados depois da sua instalação na região física em que será utilizado. Destaca-se ainda que são avaliados antes de se ter a energização dentro do sistema da empresa que o comprou. Desse modo, a Figura 8 ilustra o processo de início de realização do teste de um equipamento.

Figura 8 – Verificação antes de executar os testes em um transformador

Fonte: Freepik.

É preciso citar que se tem uma movimentação intensa do transformador para que este seja instalado na sua posição final. Dessa forma, é importante que se tenha um período mínimo a ser seguido para permitir que os agentes químicos do isolante se estabilizem. Esse cuidado é importante, pois por meio dele evita-se encontrar valores inapropriados em ensaios como:

a. De tensão suportável nominal à frequência industrial, que deve ser executado por cerca de 60 segundos nos dielétricos, apenas para os transformadores que foram recebidos com óleo.

b. De relação de tensão.

c. De resistência ôhmica de enrolamentos.

d. De resistência à pressão interna e à estanqueidade no caso de transformadores subterrâneos que foram recebidos com óleo.

e. Caso a máquina tenha sido com o líquido de isolamento, sugere-se que se submeta o fluido a ensaios a fim de compreender se os padrões exigidos pelo comprador foram atendidos.

É normal que no recebimento do transformador se injete uma quantidade pequena de corrente nos terminais a fim de avaliar se existe algum defeito na ligação antes de se energizar o sistema. Isso é necessário, pois não se pode energizar o sistema com o valor nominal quando se tem terminais em aberto. Esse evento pode culminar na geração de arcos e, em casos mais graves, explosões. Os resultados dos testes precisam ser comparados, como mostra a Figura 9, com os ensaios da recepção executados em fábrica de modo a se determinar se as máquinas não tiveram danos ao longo do transporte.

Figura 9 – Verificação dos resultados dos testes

Fonte: Freepik.

Mamede Filho (2011) afirma a relevância de se executar uma inspeção visual no equipamento no ato do recebimento. Isso deve abranger questões como:

a. Avaliar as características da placa com o pedido da compra.

b. Investigar se existem lascas ou fissuras nas buchas, bem como danos externos nos acessórios ou tanques.

c. Analisar o nível do líquido isolante, além de constatar se está na marcação adequada.

d. Por meio da leitura, analisar a exatidão dos instrumentos existentes.

e. Investigar se existem indicativos de pontos de corrosão.

g. Verificar se existem vazamentos por meio das soldas, dos bujões e das buchas.

h. Examinar os componentes que constituem os sistemas de comutação externo.

i. Investigar como a embalagem está, caso exista.

Dessa forma, os testes de comissionamento, ilustrados na Figura 10, são responsáveis por fornecer as informações que contribuirão para que se inicie o plano de manutenção preventiva e preditiva do equipamento. Esses ensaios serão mais utilizados nos históricos das máquinas. De modo geral, somente os testes de resistência de isolamento, resistência de enrolamento e relação de transformação, normalmente, integram o comissionamento, pois tendem a ser mais baratos e apresentam custos mais baixos.

Figura 10 – Teste de comissionamento

Fonte: Freepik.

Os ensaios de inspeção e recebimento são de suma relevância para garantir que os transformadores foram produzidos em consonância com o projeto. Por meio deles consegue-se garantir que as operações ocorrerão de modo seguro e dentro do que foi projetado, por isso, sempre devem ser executados pelas empresas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ensaio de topo de óleo integra o teste de avaliação da elevação das temperaturas e que é feito de acordo com a norma ABNT (2015) e visa compreender qual é a elevação da temperatura no topo de óleo em regime permanente, por exemplo. Isso é necessário para investigar como esse fluido se comporta durante as operações, bem como se está em consonância com o que foi requerido em projeto.

Vale mencionar ainda os ensaios de inspeção e de recebimento dos transformadores que devem ser feitos quando se recebe o produto na empresa. Isso ocorre por meio da aplicação de uma bateria de testes como o da resistência elétrica dos enrolamentos, a relação de tensões, de corrente de excitação, entre outros que visam investigar parâmetros específicos do equipamento.

Destaca-se ainda que os ensaios executados no recebimento também são chamados de comissionamento e devem ser feitos dentro da empresa que comprou a máquina. A realização desses testes ocorre depois da instalação do transformador no local em que será usado a fim de compreender uma série de parâmetros operacionais, bem como avaliar se o equipamento está de acordo com as especificações contidas no projeto. Além disso, esses ensaios servirão de base para que se possa dar início aos planos de manutenção dos equipamentos, uma vez que propiciarão a construção do histórico desses componentes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5356**: Transformador de potência: especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6939**: Coordenação do isolamento - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

FERRAZ, G. M. F. *et al*. Cálculo do tempo de sobrecarga em transformadores por meio do equivalente térmico simplificado. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 19., 2012, Campina Grande. **Anais**... Campina Grande: SBSE, 2012.

FRAYTAG, J. *et al*. Impactos da modulação por múltiplas variáveis no transformador e na comutação suave do conversor dual-active-bridge. **Eletrônica de Potência**, v. 25, n. 3, 2020.

GONTIJO, A. C. B. Proteção de estruturas por meio do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. *In*: SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 8., 2020, Belo Horizonte. **Anais**... Belo Horizonte: SRSEU, 2020.

KAMINSKI, A. M. *et al*. Emprego de rede neural artificial para predição de temperatura de topo de óleo em transformador de potência. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 8., 2020, Santo André. **Anais**... Santo André: SBSE, 2020.

LOPES, G. P. *et al*. Avaliação da suportabilidade do isolamento de transformadores de distribuição por meio da aplicação de impulsos atmosféricos com tensão reduzida. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 4., 2012, Goiânia. **Anais**... Goiânia: SBSE, 2012.

MAMEDE FILHO, J. **Manual dos Equipamentos Elétricos**. 3. ed. São Paulo: Gen LTC, 2011.

NUNES, A. A. *et al*. Emprego de centelhadores em série com para-raios como nova forma de proteção em sistemas com aterramento ressonante. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, 4., 2012, Goiânia. **Anais**... Goiânia: SBSE, 2012.

ROSAS, G. B. *et al*. Análise das solicitações impostas por AIS/GIS e linhas subterrâneas sobre os transformadores de potência. *In*: SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 25., 2019, Belo Horizonte. **Anais**... Belo Horizonte: SNPTEE, 2019.

ROSSI, R.; REIS, L. O. M. **Os ensaios da polaridade e de defasamento angular para os transformadores**. São Paulo: Treinamentos Técnicos, 2015.

SANTANNA, C. J. **Estudo do desempenho de sistemas de aterramento frente às descargas atmosféricas em instalações de baixa e média tensão**. 2005. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Estadual Paulista. Bauru. 2005. Versões impressa e eletrônica.

TEIXEIRA, W. D. **Utilização de técnicas de realidade virtual para treinamento de operação de termo-vácuo na manutenção de óleo transformadores de potência**. 2017. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Pará. Belém. 2017. Versões impressa e eletrônica.